



Université Cadi Ayyad
École Nationale des Sciences Appliquées de Safi
Département Informatique, Réseaux et Télécommunication
Filière Génie Informatique et Intelligence Artificielle



Rapport de la présentation du Chapitre 2



Présenté par :
OUAHAB Achraf

Encadre par :
M.EZZAHAR

Niveau :
4-GINF

Année universitaire :
2024/2025

PLAN :

- 01** INTRODUCTION
- 02** ORACLE UNIVERSAL INSTALLER (OUI)
- 03** ORACLE DATABASE CONFIGURATION ASSISTANT (DBCA)
- 04** ORACLE ENTERPRISE MANAGER (OEM)
- 05** RÉCAPITULATIF

Activer Windows

Oracle Universal Installer (OUI)

Oracle Universal Installer (OUI)

Definition :

L'Oracle Universal Installer (OUI) est un outil fourni par Oracle pour gérer l'installation, la mise à niveau et la désinstallation des produits Oracle, tels que les bases de données, les outils de développement ou d'autres logiciels de l'écosystème Oracle.

Oracle Universal Installer (OUI)

Fonctionnalités principales :

- **Installation des logiciels Oracle** : Guide complet pour configurer chemins, paramètres et dépendances.
- **Mise à niveau** : Mise à jour des produits Oracle tout en conservant les configurations.
- **Désinstallation** : Suppression propre des logiciels sans laisser de fichiers inutiles.
- **Adaptabilité** : Compatible avec divers environnements (OS, réseau, prérequis).
- **Interface utilisateur** : Interface graphique intuitive et support du mode silencieux pour les automatisations.

Oracle Universal Installer (OUI)



Oracle Database
(SGBD) phare d'Oracle



Instant Client
accéder à une base de données
Oracle sur un autre serveur.



WebLogic Server
déployer des applications
d'entreprise basées sur Java.



Un outil de gestion et de
surveillance des environnements Oracle

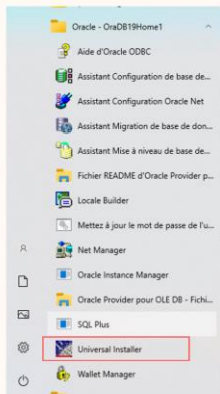


Reporting et planification financière.

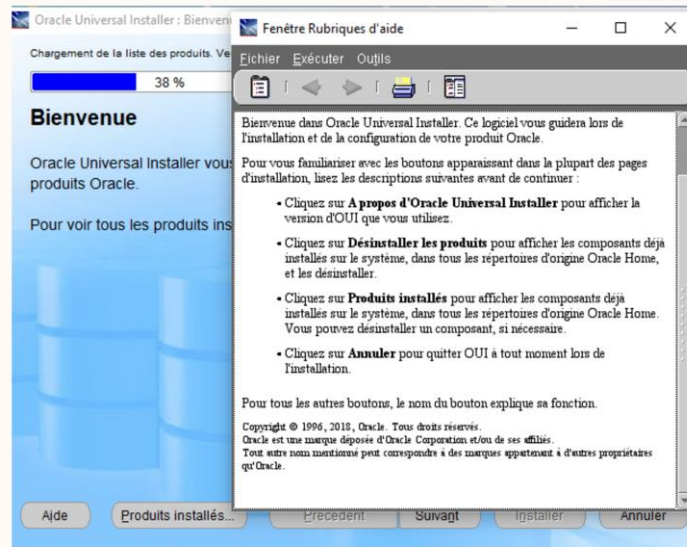


analyses avancées avec des outils
de business intelligence

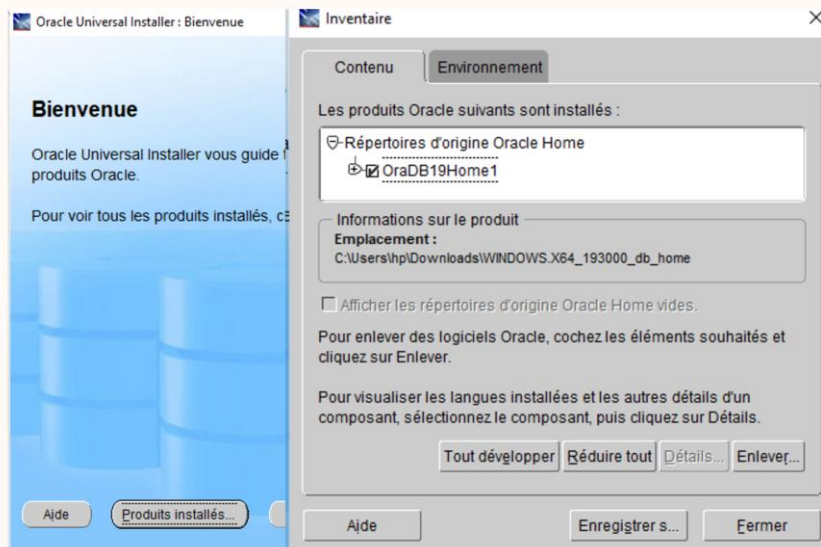
Oracle Universal Installer (OUI)



Oracle Universal Installer (OUI)



Oracle Universal Installer (OUI)



Oracle Universal Installer (OUI)

Installation DB

Select Installation Method

Basic Installation
Perform full Oracle Database 10g installation with standard configuration options requiring minimal input. This option uses file system for storage, and a single password for all database accounts.

Oracle Home Location: Browse...

Installation Type:

☒ Create Starter Database (additional 720MB)

Global Database Name:

Database Password: Confirm Password:

This password is used for the SYS, SYSTEM, SYSMAN, and DBSNMP accounts.

Advanced Installation
Allows advanced selections such as different passwords for the SYS, SYSTEM, SYSMAN, and DBSNMP accounts, database character set, product languages, automated backups, custom installation, and alternative storage options such as Automatic Storage Management.

Help Back Next Install Cancel

Installation 19c DB

Product-Specific Prerequisite Checks

The Installer verifies that your environment meets all of the minimum requirements for installing and configuring the products that you have chosen to install. You must manually verify and confirm the items that are flagged with warnings and items that require manual checks. For details about performing these checks, click the item and review the details in the box at the bottom of the window.

Check	Type	Status
Checking Network Configuration requirements ...	Automatic	Not executed
Validating ORACLE_BASE location (if set) ...	Automatic	Succeeded

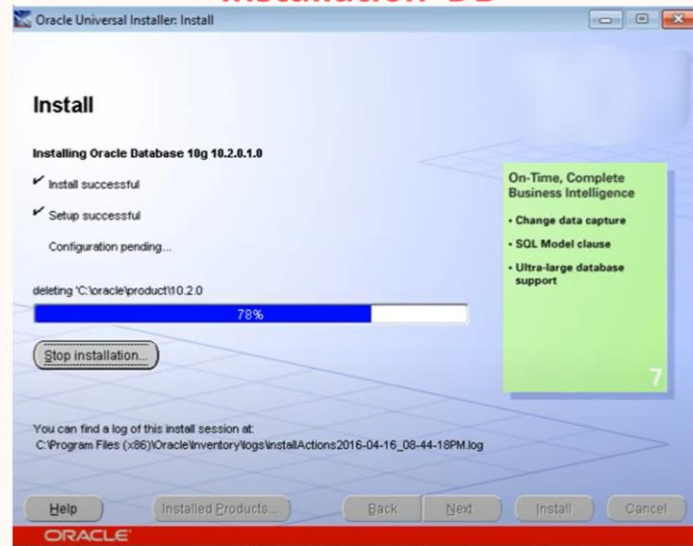
1 requirements to be verified.

Check complete. The overall result of this check is: Passed

Checking Network Configuration requirements ...
Check complete. The overall result of this check is: Not executed <<<<

Help Installed Products... Back Next Install Cancel

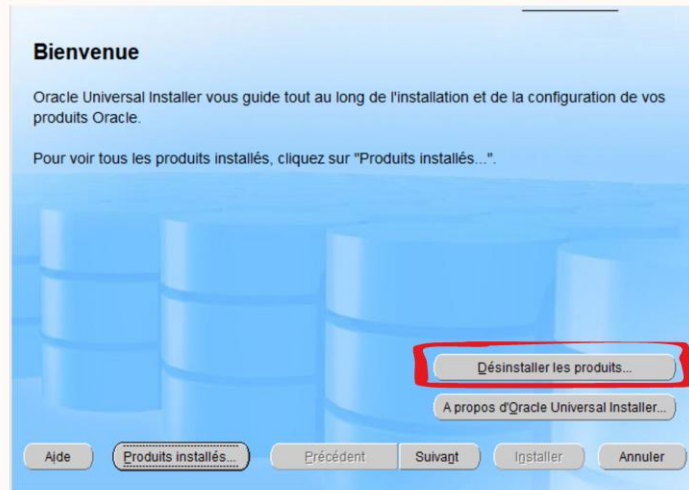
Installation DB



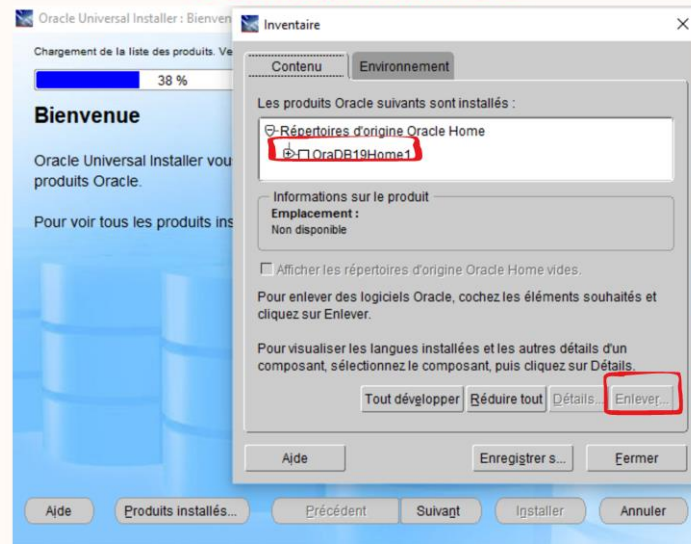
Installation DB



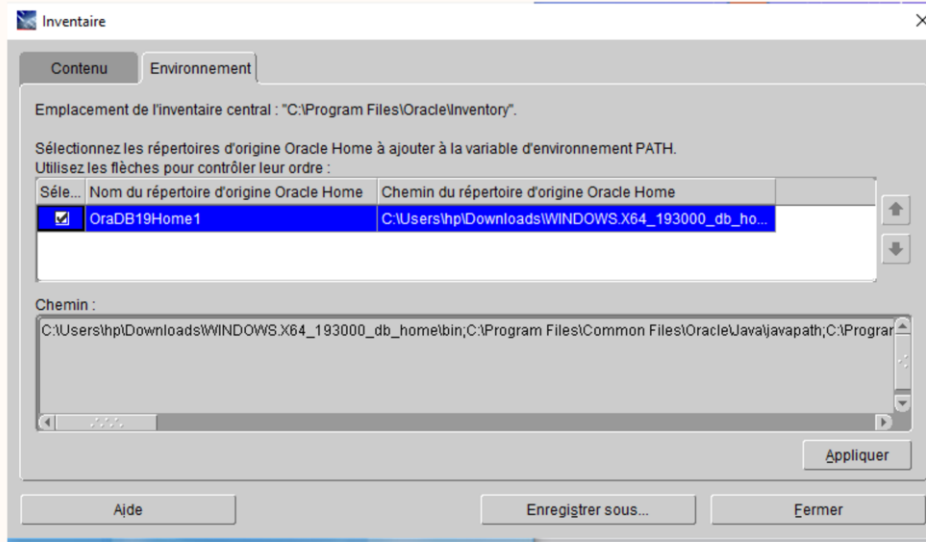
Désinstallation DB



Désinstallation DB



Désinstallation 19c DB



Désinstallation de Oracle 19c db

- Arrêter les services Oracle
- Supprimer le répertoire ORACLE_HOME
- Supprimer les variables d'environnement
- Supprimer les entrées dans le registre.
- Supprimer les fichiers de configuration et les bases de données
- Nettoyage supplémentaire (fichiers temporaire)
- Redémarrer le système

Étapes pour activer les comptes utilisateurs dans Oracle Database 19c

Utilisez SQL*Plus pour vous connecter à la base avec un compte ayant des privilèges administratifs (SYS ou SYSTEM) :

```
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Dim. Déc. 1 16:30:32 2024
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.

Entrez le nom utilisateur : sys as sysdba
Entrez le mot de passe :

Connecté à :
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
```

Déverrouiller le compte hr directement !! erreur ??

```
SQL> alter user hr account unlock;
alter user hr account unlock
*
ERREUR à la ligne 1 :
ORA-01918: l'utilisateur 'HR' n'existe pas
```



Vérifier le conteneur actif :

```
SQL> show con_name;
```

```
CON_NAME
```

```
-----
```

```
CDB$ROOT
```

```
SQL>
```

Vérifier les bases de données pluggables disponibles dans une CDB.

```
SQL> select name,con_id from v$pdb;
```

```
NAME
```

```
-----
```

```
CON_ID
```

```
-----
```

```
PDB$SEED
```

```
2
```

```
ORCLPDB
```

```
3
```

Vérification des services actifs : Permet d'identifier les services configurés et disponibles pour une PDB spécifique.

```
SQL> select name as "service name"
  2   from v$active_services
  3   where con_id=3;
```

```
service name
```

```
-----
orclpdb
```

```
SQL> █
```

Changement de contexte

```
SQL> alter session set container = orclpdb;
```

```
Session modifiée.
```

Permet aux administrateurs de vérifier si une PDB est prête à être utilisée ou si elle est en mode maintenance.

```
SQL> select name,open_mode from v$pdb;
```

```
NAME
```

```
-----
OPEN_MODE
```

```
-----
ORCLPDB
```

```
READ WRITE
```

```
SQL> alter pluggable database open;
```

Cette commande permet de restaurer l'accès à ce compte et de réinitialiser son mot de passe.
et de lui donner les privilèges nécessaires

```
SQL> alter user hr identified by hr account unlock;

Utilisateur modifié.

SQL> grant connect,resource to hr;

Autorisation de privilèges (GRANT) acceptée.

SQL> █
```

La commande suivante est utilisée pour se connecter à une base de données Oracle en utilisant un utilisateur spécifique (ici hr)

```
Avertissement : vous n'êtes plus connecté à ORACLE.
SQL> conn hr/hr@//localhost:1521/orclpdb;
Connecté.
SQL> select * from employees where employee_id=100;

EMPLOYEE_ID FIRST_NAME          LAST_NAME
-----
EMAIL          PHONE_NUMBER      HIRE_DATE JOB_ID          SALARY
-----
COMMISSION_PCT MANAGER_ID DEPARTMENT_ID
-----
          100 Steven              King
SKING          515.123.4567      17/06/03 AD_PRES          24000
                      90

SQL>
```

Oracle Database Configuration Assistant

L'Assistant Configuration Oracle Net



Définition :

- Un outil graphique qui permet de configurer et gérer les paramètres réseau nécessaires à la communication entre les clients et les bases de données Oracle.
- Il simplifie la création, la modification et la gestion des fichiers de configuration réseau Oracle, tels que "tnsnames.ora", "listener.ora" et "sqlnet.ora".

L'Assistant Configuration Oracle Net



Rôle :

L'Assistant Configuration Oracle Net sert principalement à configurer les éléments suivants :

- Création et configuration du service **listener** .
- Configuration d'**alias** de connexion (entrées dans le fichier **tnsnames.ora**)
- Choix entre différents mécanismes de résolution des **noms**.
- Configuration des paramètres du fichier **sqlnet.ora**. (authentification ...).

L'Assistant Configuration Oracle Net



Exercice d'application :

On va essayer de se connecter à la base de données HR en utilisant l'assistant Configuration Oracle !



Question :

- Où se trouve la base de données HR ? .
- C'est quoi le fichier **tnsnames.ora** ?
- Comment les clients s'interagissent avec les bases de données dans Oracle ?

L'Assistant Configuration Oracle Net



Les bases de données en Oracle :

L'architecture Multitenant :

- CDB (Container Database) : Une base de données conteneur, qui sert de cadre ou de "conteneur"
- PDB (Pluggable Database) : Une base de données "pluggable", qui est une base de données utilisateur pouvant être connectée ou déconnectée d'une CDB.



Problématique :

- Se connectez avec un compte administrateur , la connexion sera par default à CDB\$ROOT .
- HR se trouve dans une PDB qui est isolée ,on doit explicitement les cibler pour y accéder.

L'Assistant Configuration Oracle Net



Solution :

Configurer le fichier **tnsnames.ora** :

- **tnsnames.ora** est un fichier de configuration qui définit "l'adresse" de la BDD pour pouvoir y se connecter.
- Ce fichier se trouve dans le répertoire : **ORACLE_HOME\network\admin** .



Remarque :

Notée bien que une base de donnée Oracle est représentée à un client en tant qu'un service (Représentation logique de la BDD).

L'Assistant Configuration Oracle Net

Figure :

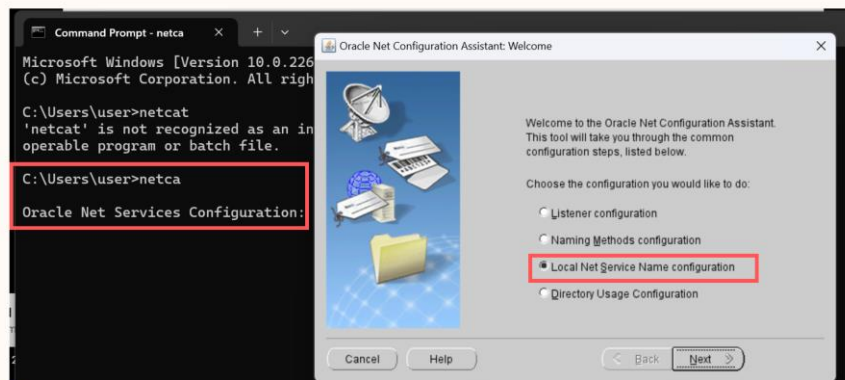
Forme du fichier **tnsnames.ora** :

```
ORCL =  
  (DESCRIPTION =  
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = DESKTOP-0JL7EGK)(PORT = 1521))  
    (CONNECT_DATA =  
      (SERVER = DEDICATED)  
      (SERVICE_NAME = orcl)  
    )  
  )  
)
```

L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

- Exécuter la commande **"netca"** dans l'invite de commande !



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

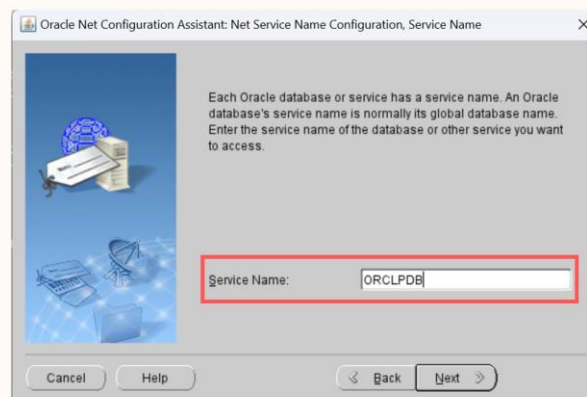
- Ajouter un **nouveau service** .



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

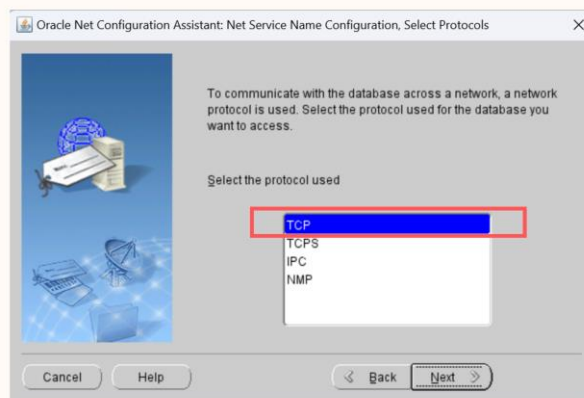
- Choisir le nom de l'**alias** (nom logique défini par le client).



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

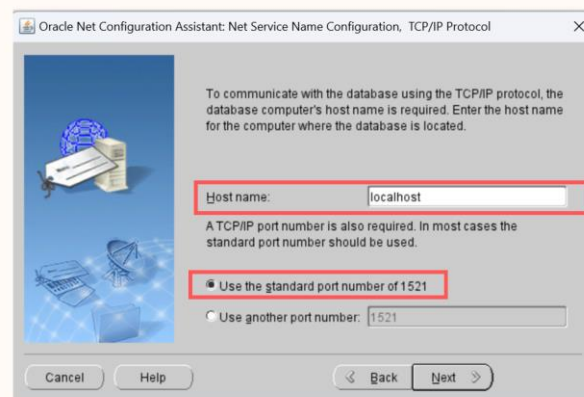
- Définir le **protocole** de connexion .



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

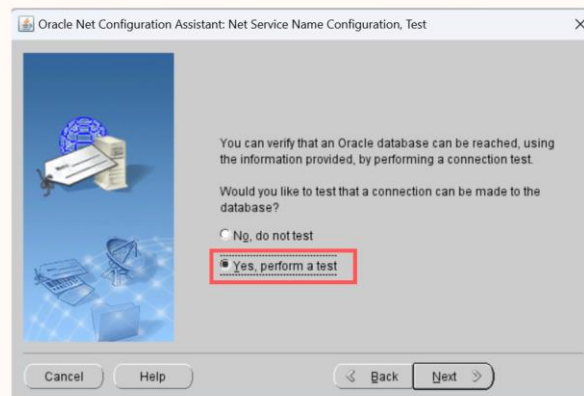
- Choisir le **host** et le **numéro de port** utilisée .



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

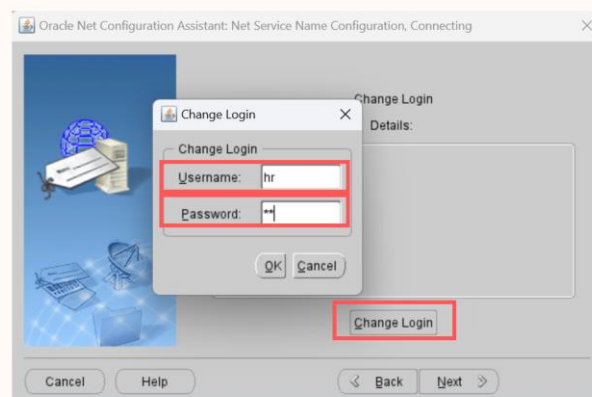
- Choisir est-ce que vous voulez faire un **test de connexion** une base de données .



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

- Tester la **connexion** a la base de donnée **HR** .



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

- Interpréter le **résultat du test** .



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

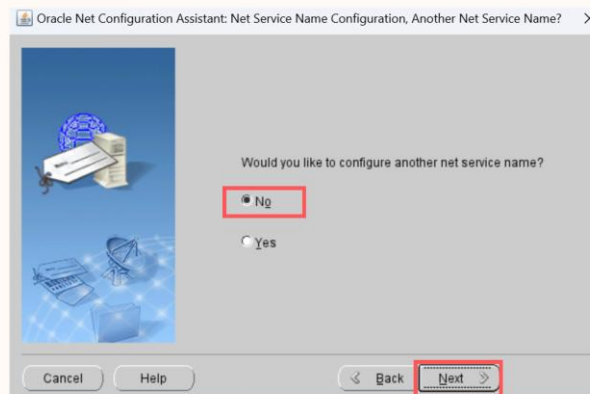
- Définir le **nom du service** de la base de données cible configuré dans Oracle.



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

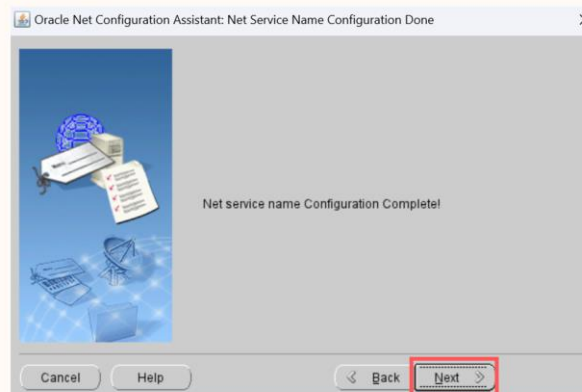
- Choisir si vous voulez **configurer** d'autres service .



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

- Vérifier si la configuration a été effectuée avec **succès** .



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

- Choisir si vous voulez faire **d'autre configuration** .



L'Assistant Configuration Oracle Net

Figure :

Forme du fichier **tnsnames.ora** mise à jour:

```
ORCLPDB =
(DESCRIPTION =
  (ADDRESS_LIST =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))
  )
  (CONNECT_DATA =
    (SERVICE_NAME = ORCLPDB)
  )
)
```

L'Assistant Configuration Oracle Net

Test a SQL Plus :

Se connecter a la base de données HR .

```
C:\Users\user>sqlplus hr/hr@orclpdb

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Sam. Nov. 30 14:00:57 2024
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.

Heure de la dernière connexion rJussie : Sam. Nov. 30 2024 13:58:04 +01:00

Connect.
Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL> select * from employees;
```

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY
198	Donald	OConnell	650.507.9833	21/06/07	SH_CLERK	2600

L'Assistant Configuration Oracle Net

Avantages :

- **Simplicité** : Réduit la complexité des chaînes de connexion.
- **Flexibilité** : Gère facilement les modifications réseau ou infrastructurelles.
- **Efficacité** : Prend en charge des fonctionnalités avancées comme le basculement et l'équilibrage de charge.

Oracle Enterprise Manager (OEM)

Oracle Enterprise Manager

Définition :

Un outil de gestion des bases de données Oracle associées via une interface unique et centralisée
Permet de superviser, administrer et optimiser les bases de données Oracle



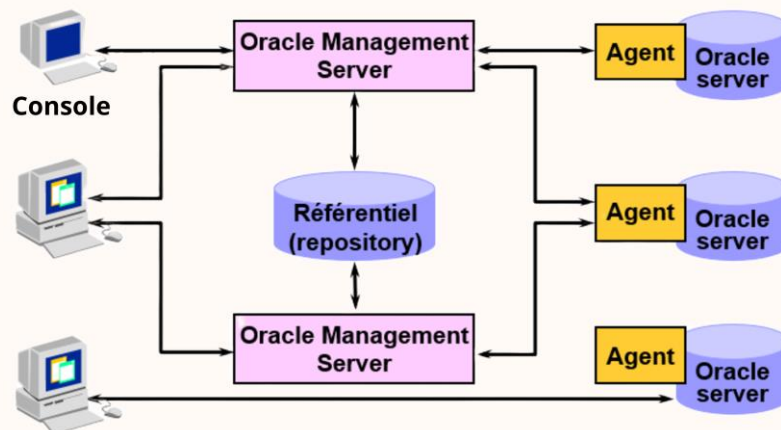
Oracle Enterprise Manager

Principales fonctionnalités :

- Exécuter les tâches d'administration, de diagnostic et de réglage sur plusieurs bases de données
- Administrer plusieurs noeuds de réseau et services à partir de plusieurs emplacements
- partager des tâches avec d'autres administrateurs.
- Fournit des outils d'administration de serveurs parallèles et de bases de données de réplication

Oracle Enterprise Manager

Architecture :



Oracle Enterprise Manager

Architecture :

- **La console** : représente l'interface utilisateur graphique d'OEM Elle permet aux administrateurs de gérer les bases de données.
- **Oracle Management Server** : Le OMS est le cerveau d'OEM. C'est un service intermédiaire qui permet de :
 - Coordonne les communications entre la console, les agents et le référentiel.
 - Analyse et traite les données collectées par les agents.
 - Gère les alertes, les tâches planifiées et la configuration des cibles.

Oracle Enterprise Manager

Architecture :

- **Référentiel (Repository)** : est une base de données Oracle utilisée pour stocker toutes les données nécessaires à OEM (métadonnées, alertes, historiques, rapports, etc.)
- **Agent** : sont des processus permet de collecter les données sur les performances, les configurations et les métriques du serveur ou de la base de données Oracle.

Oracle Enterprise Manager

Se connecter a OEM :

- Cree des comptes utilisateur avec des privilèges administratifs (SYS ou SYSTEM)

```
Entrez le nom utilisateur : sys as sysdba
Entrez le mot de passe :

Connecté à :
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
```

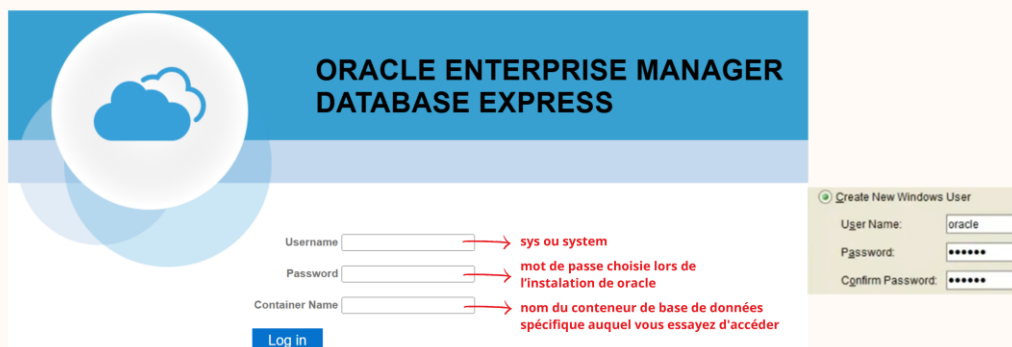
- taper se lien dans votre navigateur:

Oracle Enterprise Manager Database Express URL: <https://localhost:5500/em>

Oracle Enterprise Manager

Se connecter a OEM :

- l'Interface login de console OEM:



**ORACLE ENTERPRISE MANAGER
DATABASE EXPRESS**

Username → sys ou system

Password → mot de passe choisie lors de l'installation de oracle

Container Name → nom du conteneur de base de données spécifique auquel vous essayez d'accéder

[Log in](#)

Create New Windows User

User Name:

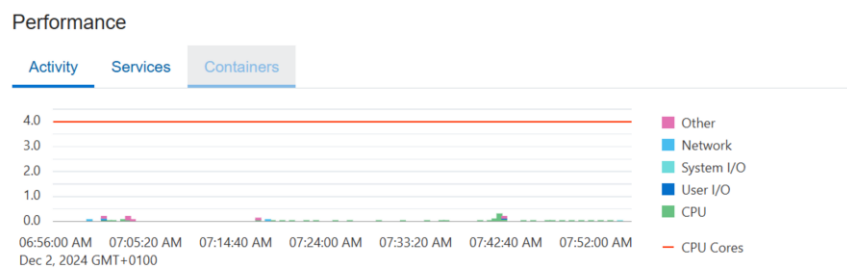
Password:

Confirm Password:

Oracle Enterprise Manager

Se connecter a OEM :

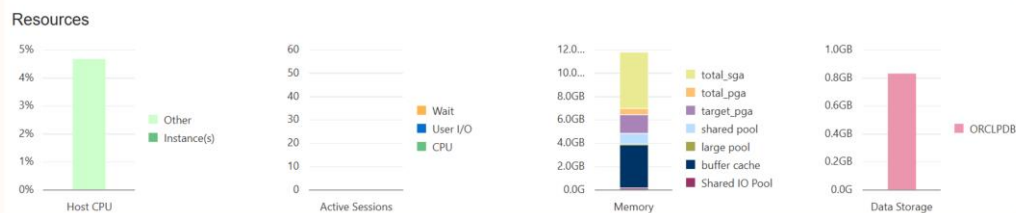
- Cette section permet d'analyser la performance globale de la base de données, y compris les ressources utilisées, les sessions actives, les requêtes lentes, et l'activité de la base de données.



Oracle Enterprise Manager

Se connecter a OEM :

- Cette section fournit des informations sur l'utilisation des ressources système par la base de données, telles que la CPU, la mémoire, les I/O, etc.



Oracle Enterprise Manager

Se connecter a OEM :

- Cette partie permet de surveiller l'exécution des requêtes SQL en cours et de voir leur état d'exécution, y compris le temps écoulé et les ressources utilisées.

SQL Monitor - Last Hour (20 max)

Monitored SQL: Top 20 By Last Active Time Filter SQLs by Status or SQL ID or User Name

Status	Duration	SQL ID	SQL Plan Hash	User Name	Parallel	Database Time	I/O Requests	SQL
✓	0.00s	aq2t1xf0prmzk	330024253	SYS@CDB\$ROOT	2	0.00s		SE
✓	0.16s	aq2t1xf0prmzk	330024253	SYS@CDB\$ROOT	2	0.16s	4	SE
✓	0.00s	aq2t1xf0prmzk	330024253	SYS@CDB\$ROOT	2	0.01s		SE
✓	0.00s	aq2t1xf0prmzk	330024253	SYS@CDB\$ROOT	2	0.00s		SE
✓	0.00s	aq2t1xf0prmzk	330024253	SYS@CDB\$ROOT	2	0.00s		SE

Oracle Enterprise Manager

Se connecter a OEM :

- Cette fonctionnalité fournit une vue d'ensemble des incidents qui se produisent dans la base de données, comme les erreurs ou les alertes.

Incidents - Last 24 Hours

Instance	Time	Incident	Problem	Error
----------	------	----------	---------	-------

Récapitulatif

Ce chapitre vous a permis d'apprendre à :

- identifier les outils d'administration de base de données
- identifier les fonctions d'Oracle Universal Installer
- utiliser SQL*Plus pour accéder à une base de données et la manipuler
- identifier les principaux composants d'Oracle Enterprise Manager